Spatialisation de son

Contexte et objectifs

Les enceintes Sonos Era 300 sont des enceintes haut de gamme avec un son de bonne qualité pour le grand public. Elles sont principalement conçues pour le home cinéma et la diffusion de contenu en audio spatial simplifié, comme Dolby Atmos ou Spatial Audio.

Cependant, elles ne sont pas prévues pour un usage professionnel de son en 3D. Il est impossible d'y envoyer un flux multi-canal brut et, de plus, les traitements internes limitent la maîtrise de la spatialisation.

Le projet consistera donc à **expérimenter les possibilités et les limites de ces enceintes dans un contexte de spatialisation sonore**, en vue de définir les réels cas d'utilisation possibles avec ces quatre enceintes, puis de comparer ce résultat à ce qu'on obtiendrait avec une installation hi-fi classique ou un vrai setup de spatialisation (AmbiSonics).

Fonctionnalités

Objectifs principaux

Compréhension de base du son spatial

- Rédiger un petit « état de l'art synthétique » inclus dans le rapport de projet, qui permettra de comprendre les notions ci-dessous à l'aide d'explications simples et de schémas :
    - Savoir faire la différence entre : stéréo / multicanal / audio spatial (Ambisonics, Atmos)
    - Identifier si le matériel mis à disposition (Sonos Era 300, enceintes hi-fi) est suffisant ou non pour du vrai son 3D, et pourquoi

Expérimentation pratique simple avec 4 enceintes

- Lire un son en filaire à l'aide d'une prise Jack 100ms
- Lire un son via Sonos (sans fil)
- Constater et mesurer la latence entre le filaire et Sonos sans fil
- Réaliser une simulation de spatialisation en jouant dynamiquement sur les volumes :
    - De gauche à droite
    - D'avant en arrière
    - Déplacement circulaire (simulation avec crossfade entre 4 enceintes)

Objectifs secondaires

- Créer une interface simple de contrôle pour placer virtuellement une source sonore, et le script ajusterait automatiquement la position de celle-ci. Créer ainsi un PoC qui montrerait l'étendue des possibilités avant de décider ou non d'aller plus loin
- Documenter les limites et les issues possibles avec un système à 12-16 enceintes

Technologies et outils utilisés

- **Matériel :** 4 enceintes Sonos Era 300
- **APIs et librairies :**
  - Sonos Control API (officielle) : pour la gestion de la lecture et de la synchronisation https://docs.sonos.com/reference/about-control-api#tag/playback/operation/Playback-LoadContent-GroupId
  - Node sonos api (solution non officielle simplifiée) pour contrôler directement les volumes à l'aide de requêtes : https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
  - SoCo (librairie Sonos pour python) pour envoyer les commandes aux enceintes
- **Programmation** : Scripts Python pour faire varier dynamiquement les volumes
- **Tests comparatifs** : prise Jack (100ms) , wi-fi Sonos
- **Logiciels libres pour la spatialisation** (à explorer): Max/MSP (**logiciel payant**), PureData, Ardour/Reaper avec plugins Ambisonics.

Contraintes techniques

Fonctionnement des enceintes

Les enceintes Sonos Era 300 ne sont pas conçues directement pour du son 3D professionnel. Dans ce projet, il n'est donc pas demandé de créer un son « surround », mais d'en créer l'illusion en variant uniquement le volume de chaque enceinte, ce qui revient à faire une simulation appelée « avec Crossfade » entre quatre enceintes.

Livrables

Conditions générales

L'ensemble du projet devra être copié dans le répertoire du serveur du SI correspondant au numéro de ce projet :

P:\Formation\200_Bachelor\250_Niveau-3\251_Etudiants\ISC\3282_Projet_P3_ISC\25ISC_Ix-P3_2xx_TitreProjet_VotreNom

Le programme fourni doit afficher un écran contenant, en plus du titre du programme, le nom de l'étudiant, le nom et le logo de l'école en clair (https://intranet.he-arc.ch/dq/Pages/MAN-COM-Logos-ING.aspx) et le texte "Tous droits réservés".

L'archivage est réalisé à partir des données informatiques se trouvant dans le dossier du projet mentionné ci-dessus.

Le programme fourni doit afficher un écran contenant, en plus du titre du programme, le nom de l'étudiant, le nom et le logo de l'école en clair et le texte « Tous droits réservés ».

Répertoire 010-RapportFinal-Annexes

- Cahier des charges
- Rapport de projet
- Journal de travail

Répertoire 020-Presentations

- Présentation utilisée pour la défense

Répertoire 030-Developpement

- Sources du programme
- Exécutables
- Démo
- Documentation
- Fichier readme.md qui contiendra une description de l'arborescence du projet, les logiciels utilisés, ainsi que la procédure d'installation